

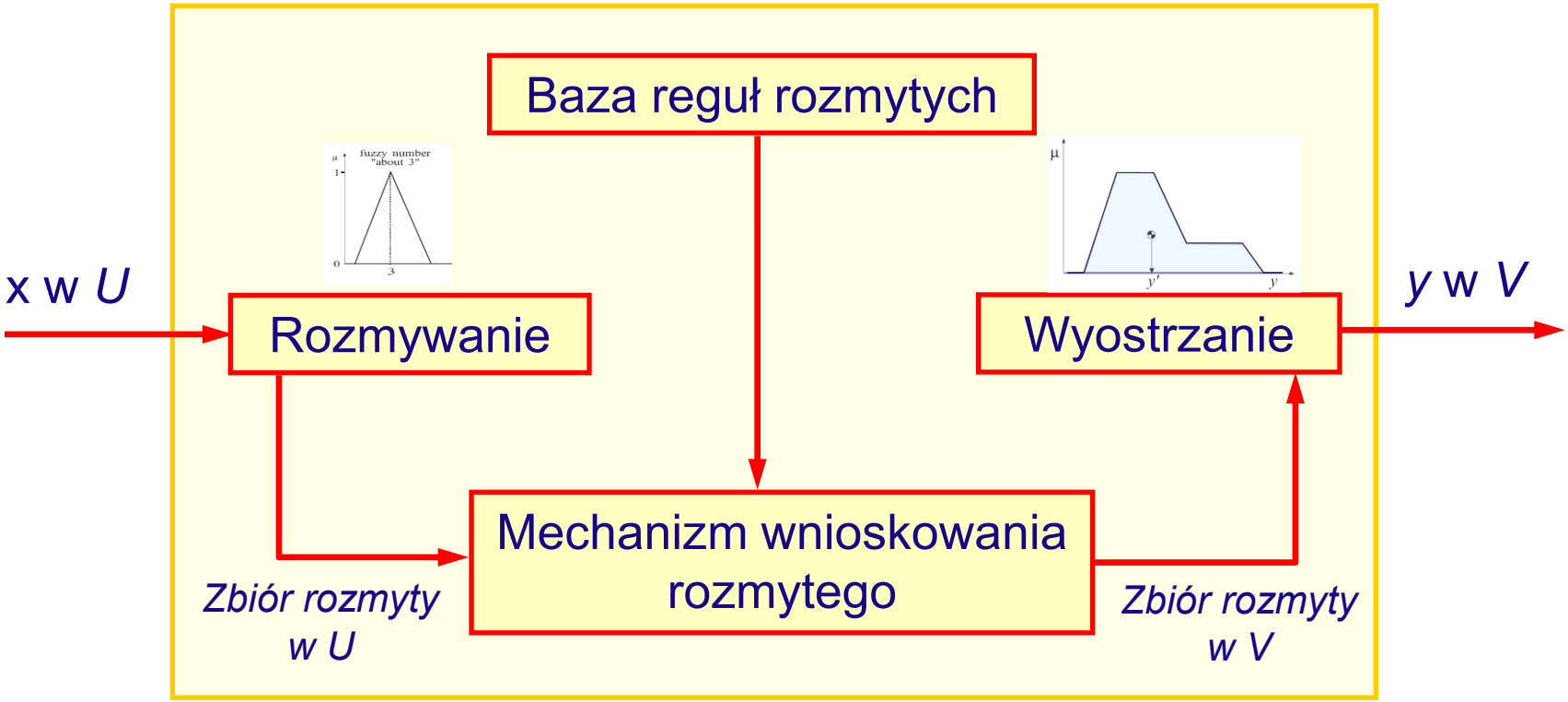
Modelowanie i Identyfikacja

Wykład 7 – Modelowanie rozmyte cz. 2:
Wnioskowanie Mamdaniego

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr hab. inż. Michał Grochowski
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Systemy logiki rozmytej z rozmywaniem i wyostrzaniem

Najbardziej bezpośrednim sposobem wykorzystania systemu czystej logiki rozmytej w technice, gdzie wejścia i wyjścia są zmiennymi rzeczywistymi (dotyczą one najczęściej pomiarów pewnych zmiennych technologicznych), jest dodanie tzw. rozmywania (fuzzyfikacji) do wejścia oraz tzw. wyostrzania (defuzzyfikacji) na wyjściu



Model rozmyty lingwistyczny – Mamdani'ego

Model rozmyty lingwistyczny ma postać zbioru reguł rozmytych o następującej strukturze:

$$\mathcal{R}_i : \textbf{\textit{If}}\ x\ is\ A_i\ \textbf{\textit{then}}\ y\ is\ B_i\,, \quad i = \overline{1, K}$$

x – zmienna lingwistyczna przesłanki/wejścia

A_i – wartość zmiennej lingwistycznej przesłanki/wejścia

y – zmienna lingwistyczna konkluzji/wyjścia

B_i – wartość zmiennej lingwistycznej konkluzji/wyjścia

Model rozmyty lingwistyczny – Mamdani'ego

Zwykle wymaga się żeby zbiór reguł rozmytych posiadał pewne właściwości – wymienimy jedną:

- **kompletność**

Kompletność oznacza, że każdy element przestrzeni rozważań wejść jest przypisany do co najmniej jednego zbioru rozmytego z niezerowym stopniem przynależności

$$\forall x \in X, \exists i, \mu_{A_i}(x) > 0$$

Alternatywnie może być nakładane wymaganie nazywane ***ε-kompletnością***

$$\forall x \in X, \exists i, \mu_{A_i}(x) > \varepsilon, \quad \varepsilon \in (0,1)$$

Model rozmyty lingwistyczny – Mamdani'ego: przykład

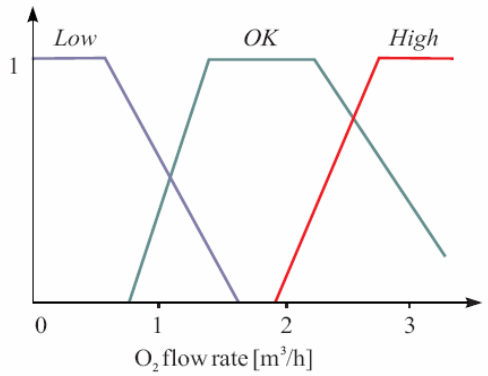
Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu gazu

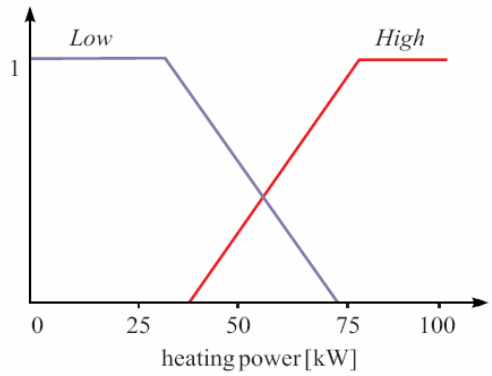
Wejście – x, natężenie dopływu tlenu O_2, skalar

Wyjście – y, moc grzejna, skalar

Wartości lingwistyczne wejścia – T(x) = {Low, OK, High}

Wartości lingwistyczne wyjścia – T(y) = {Low, High}





$$\mathcal{R}_1 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is Low } \textbf{then} \text{ heating power is Low}$$

$$\mathcal{R}_2 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is OK } \textbf{then} \text{ heating power is High}$$

$$\mathcal{R}_3 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is High } \textbf{then} \text{ heating power is Low}$$

Model rozmyty – wnioskowanie rozmyte

Wnioskowanie rozmyte, nazywane też rozumowaniem przybliżonym, jest procedurą wnioskowania, która wyprowadza konkluzje w oparciu o zbiór rozmytych **reguł IF-THEN** i **znane fakty**

Inaczej: Wnioskowanie rozmyte, jest procesem wyznaczania **rozmytego zbioru wyjścia** systemu, w oparciu o zbiór rozmytych **reguł IF-THEN** i **rozmyte zbiory wejścia**

Wnioskowanie w systemie opisanym regułami rozmytymi

- realizuje schemat wnioskowania **Uogólniony Modus Ponens**
- jest procesem opartym o **złożeniową zasadę wnioskowania** (Zadeh 1973)

Model rozmyty – wnioskowanie rozmyte

Wnioskowanie klasyczne - reguła Modus Ponens

Reguła Modus Ponens (klasyczna):

Przesłanka 1 (fakt) $x = A$

Przesłanka 2 (implikacja) JEŚLI $x = A$ TO $y = B$

Konkluzja/ Wniosek $y = B$

gdzie: A, B - wartości

x, y – zmienne

Przykład:

Fakt: Pomidor jest czerwony

Reguła: Jeżeli pomidor jest czerwony to jest dojrzały

Wniosek: Pomidor jest dojrzały

Model rozmyty – wnioskowanie rozmyte

Wnioskowanie rozmyte - tautologia Uogólniony Modus Ponens:

Przesłanka 1 (fakt) $x = A'$

Przesłanka 2 (implikacja) JEŚLI $x = A$ TO $y = B$

Konkluzja/Wniosek $y = B'$

gdzie: A', B' oznacza „bliski A", „bliski B" odpowiednio

A, A', B, B', - zbiory rozmyte

x, y – zmienne rozmyte

Skróty: Uogólniony Modus Ponens - UMP

Generalised Modus Ponens - GMP

Przykład:

Fakt: Pomidor jest prawie czerwony

Reguła: Jeżeli pomidor jest czerwony to jest dojrzały

Wniosek: Pomidor jest prawie dojrzały

Model rozmyty – wnioskowanie rozmyte

Mechanizm wnioskowania oparty na uogólnionej regule modus ponens

$$\begin{array}{l} \textbf{\textit{If}}\ x\ is\ A\ \textbf{\textit{then}}\ y\ is\ B \\ x\ is\ A' \\ \hline y\ is\ B' \end{array}$$

Jak obliczyć B'?

Mając regułę if-then oraz fakt *x is A'*, zbiór wyjściowy B' jest wyliczany w oparciu o **złożeniową zasadę wnioskowania**

$$B' = A' \circ R$$

Wartość wyjścia

Wartość wejścia

Relacja określona regu

Symbol operacji złożenia

Reguła rozmyta jako relacja

Każda reguła

$$R_i : \textbf{If } x \text{ is } A_i \textbf{ then } y \text{ is } B_i, \quad i = \overline{1,K}$$

może być rozważana jako ***relacja rozmyta***, czyli ***rozmyte ograniczenie na jednoczesne występowanie określonych wartości x oraz y***

$$R_i : (X, Y) \rightarrow [0,1]$$

z funkcją przynależności obliczaną z formuły

$$\mu_{R_i}(x, y) = I(\mu_{A_i}(x), \mu_{B_i}(y))$$

Będziemy ten ostatni zapis odczytywać: *x* jest z *y* w relacji $\mathcal{R}_i$ w stopniu określonym operatorem I - ***operatorem implikacji rozmytej***

(dla uproszczenia zapisu dalej będziemy opuszczać indeks i)

Reguła rozmyta jako relacja

Operator I może realizować:

- implikację rozmytą w sensie klasycznym
- implikację rozmytą inżynierską

W modelu rozmytym Mamdani'ego stosowana jest implikacja rozmyta **inżynierska**

Przykłady operatorów implikacji rozmytej **inżynierskiej**:

- implikacja Mamdani'ego (t-norma MIN)

$$I(\mu_A(x), \mu_B(y)) = min(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

- implikacja Larsena (t-norma PROD)

$$I(\mu_A(x), \mu_B(y)) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(y)$$

Model rozmyty – złożeniowa zasada wnioskowania

Uogólniona złożeniowa reguła wnioskowania

♣ Jeżeli A' jest zbiorem rozmytym określonym na przestrzeni rozważań X, a R jest dwuargumentową relacją zdefiniowaną na iloczynie kartezjańskim przestrzeni X x Y, to złożenie A' i R oznaczone jako A' ° R daje zbiór rozmyty określony w przestrzeni rozważań Y z funkcją przynależności $\mu_{B'}(x,y)$ daną wzorem:

$$\mu_{B'}(y) = proj_Y\left\{\mu_{ext_Y(A')}(x,y) \tilde{*} \mu_R(x,y)\right\} =$$
$$= \sup_{x\in X}\left\{\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_R(x,y)\right\} =$$
$$= \max_{x\in X}\left\{\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_R(x,y)\right\}$$

Model rozmyty – złożeniowa zasada wnioskowania

Możliwe realizacje:

- Podejście formalne
- **Podejście uproszczone – wnioskowanie Mamdani'ego**

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Wnioskowanie Mamdani'ego – przypadek jednej zmiennej wejściowej

1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł przez fakt:

$$\beta_i = \max_{x \in X} \left(\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_{A_i}(x) \right); \quad i = \overline{1, K}$$

2. Oblicz zbiory rozmyte wyjścia (wniosku) dla każdej z reguł:

$$B'_i : \mu_{B'_i}(y) = \left(\beta_i \tilde{*} \mu_{B_i}(y) \right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1, K}$$

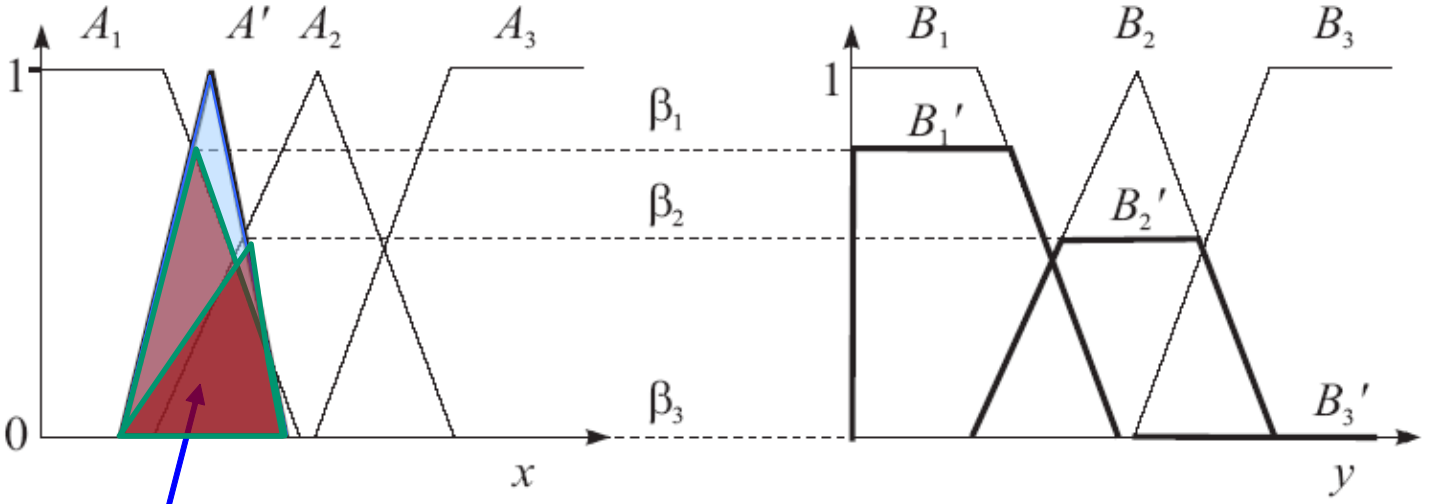
3. Zagreguj zbiory rozmyte wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \left\{ \tilde{+} \mu_{B'_i}(y) \right\}; \quad y \in Y$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

Realizacja graficzna

Przykład



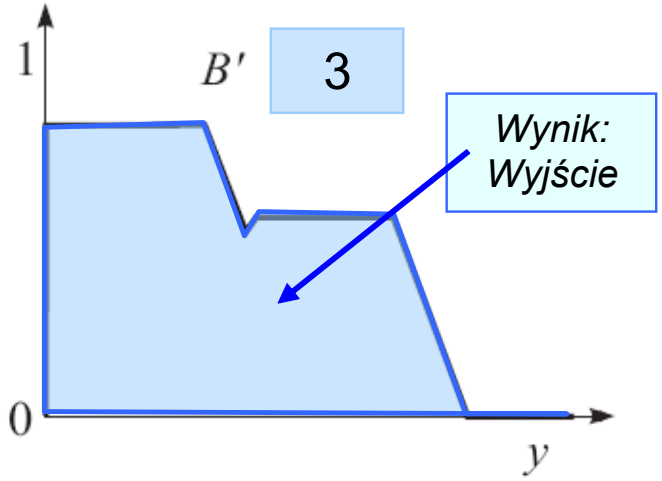
2

Model lingwistyczny:

If x is A_1 then y is B_1
If x is A_2 then y is B_2
If x is A_3 then y is B_3

Dane: Wejście

x is A' ⟶ y is B'



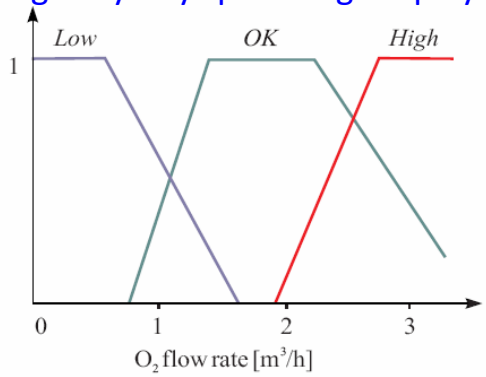
3

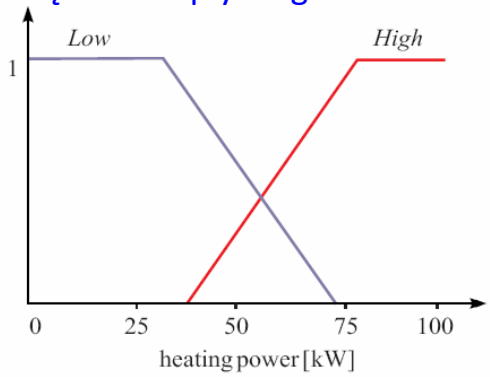
Wynik: Wyjście

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

Realizacja numeryczna

Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu





Dyskretyzacja przestrzeni rozważań

$$X = \{0, \quad 1, \quad 2, \quad 3\}$$

$$Y = \{0, \quad 25 \quad 50 \quad 75 \quad 100\}$$

Tablice funkcji przynależności:

Przesłanek

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny			
	0	1	2	3
Low	1.0	0.6	0.0	0.0
OK	0.0	0.4	1.0	0.4
High	0.0	0.0	0.1	1.0

Konkluzji

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny				
	0	25	50	75	100
Low	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0
High	0.0	0.0	0.3	0.9	1.0

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

Mamy: $X = \{0, \quad 1, \quad 2, \quad 3\}$ $Y = \{0, \quad 25 \quad 50 \quad 75 \quad 100\}$

Zbiory rozmyte wejścia

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{0.6}{1} + \frac{0.0}{2} + \frac{0.0}{3}, \qquad OK = \frac{0.0}{0} + \frac{0.4}{1} + \frac{1.0}{2} + \frac{0.4}{3}, \qquad High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{1.0}{3},$$

Zbiory rozmyte wyjścia

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{1.0}{25} + \frac{0.6}{50} + \frac{0.0}{75} + \frac{0.0}{100} \qquad High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{25} + \frac{0.3}{50} + \frac{0.9}{75} + \frac{1.0}{100}$$

Baza reguł:

$\mathcal{R}_1$: **If** O_2 *flow rate is Low* **then** *heating power (HP) is Low*

$\mathcal{R}_2$: **If** O_2 *flow rate is OK* **then** *heating power (HP) is High*

$\mathcal{R}_3$: **If** O_2 *flow rate is High* **then** *heating power is (HP) Low*

Zbiór rozmyty wejścia

$$A' = \{1, \quad 0.6, \quad 0.3, \quad 0\}$$ - Somewhat Low (Raczej niski)

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

1. Obliczenie stopnia spełnienia przesłanek

$$\beta_i = \max_{x \in X}\left(\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_{A_i}(x)\right); \quad x \in X, \quad i = \overline{1, K}$$

$$A' = \{1, \quad 0.6, \quad 0.3, \quad 0\}$$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania stopni spełnienia przesłanek

$$\beta_1 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,1.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.6)}{1}, \frac{\min(0.3,0.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{1.0}{0}, \frac{0.6}{1}, \frac{0.0}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 1.0$$

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{0.6}{1} + \frac{0.0}{2} + \frac{0.0}{3},$$

$$\beta_2 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.4)}{1}, \frac{\min(0.3,1.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.4)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.4}{1}, \frac{0.3}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.4$$

$$OK = \frac{0.0}{0} + \frac{0.4}{1} + \frac{1.0}{2} + \frac{0.4}{3},$$

$$\beta_3 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.0)}{1}, \frac{\min(0.3,0.1)}{2}, \frac{\min(0.0,1.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{1}, \frac{0.1}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.1$$

$$High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{1.0}{3},$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

2. Obliczenie zbiorów rozmytych wyjścia (wniosków) dla poszczególnych reguł:

$$B_i' : \mu_{B_i'}(y) = \left(\beta_i \tilde{*} \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1, K}$$

$$B_1 = Low = \frac{1.0}{0} + \frac{1.0}{25} + \frac{0.6}{50} + \frac{0.0}{75} + \frac{0.0}{100}$$

$$B_2 = High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{25} + \frac{0.3}{50} + \frac{0.9}{75} + \frac{1.0}{100}$$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania zbiorów rozmytych wyjścia każdej z reguł

$$B_1' = \min(\beta_1, B_1) = \left\{\frac{\min(1.0,1.0)}{0}, \frac{\min(1.0,1.0)}{25}, \frac{\min(1.0,0.6)}{50}, \frac{\min(1.0,0.0)}{75}, \frac{\min(1.0,0.0)}{100}\right\}$$
$$= \left\{\frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100}\right\}$$

β_1=1.0

$$B_2' = \min(\beta_2, B_2) = \left\{\frac{\min(0.4,0.0)}{0}, \frac{\min(0.4,0.0)}{25}, \frac{\min(0.4,0.3)}{50}, \frac{\min(0.4,0.9)}{75}, \frac{\min(0.4,1.0)}{100}\right\}$$
$$= \left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100}\right\}$$

β_2=0.4

$$B_3' = \min(\beta_3, B_3) = \left\{\frac{\min(0.1,1.0)}{0}, \frac{\min(0.1,1.0)}{25}, \frac{\min(0.1,0.6)}{50}, \frac{\min(0.1,0.0)}{75}, \frac{\min(0.1,0.0)}{100}\right\}$$
$$= \left\{\frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100}\right\}$$

β_3=0.1

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

3. Zagregowanie zbiorów rozmytych wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{B'_i}(y) \right\}; \quad y \in Y$$

$$B'_1 = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B'_2 = \left\{ \frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Max

$$B'_3 = \left\{ \frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B' = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny				
	0	25	50	75	100
Low	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0
High	0.0	0.0	0.3	0.9	1.0

Uzyskany wynik

Approximately Low - Raczej niska

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

Wynik **wnioskowania rozmytego** B’ jest **zbiorem rozmytym !**

Jeżeli występuje wymaganie, aby wyjście systemu rozmytego było ostrą liczbą, wyjściowy zbiór rozmyty musi być poddany **wyostrzaniu** - defuzyfikacji

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

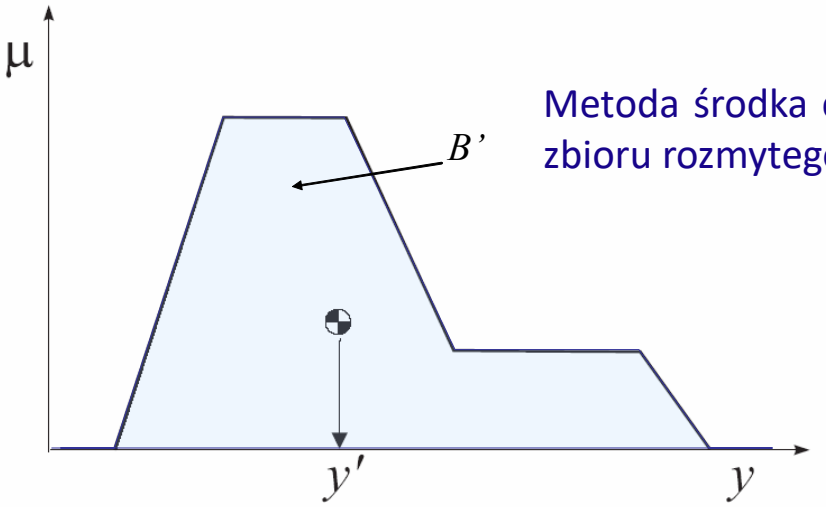
Defuzyfikacja zbioru rozmytego B'(y) (całościowej wynikowej funkcji przynależności zbioru reguł i faktu) to operacja określenia „ostrej" wartości y' reprezentującej ten zbiór (w sposób jak najbardziej sensowny)

Najbardziej znane metody defuzyfikacji:

- **metoda środka maksimum (SM) – Middle of Max (MOM), Mean of Maxima (MOM)**
- metoda pierwszego maksimum (PM) – Smallest of Max (SOM),
- metoda ostatniego maksimum (OM) – Largest of Max (LOM)
- **metoda środka ciężkości (SC) - Centroid of Area (COA), Center of Gravity (COG)**
- metoda środka sum (SS) - Bisector of Area (BOA)

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

Metoda środka ciężkości (SC) - Centroid of Area (COA), Center of Gravity (COG)



Metoda środka ciężkości (SC) za ostrego reprezentanta y' wynikowego zbioru rozmytego konkluzji B' zdefiniowanego funkcją przynależności

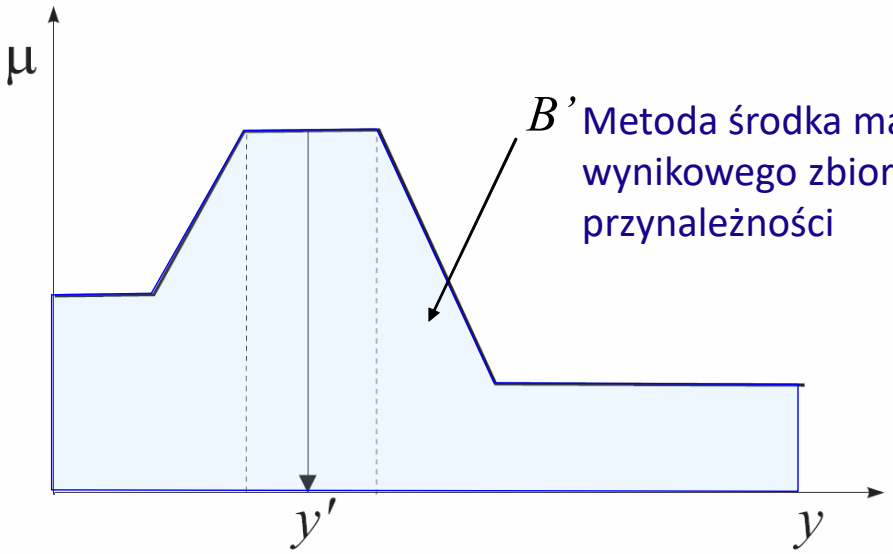
$$\mu_{B'}(y)$$

przyjmuje współrzędną y środka ciężkości powierzchni pod krzywą określoną tą funkcją

$$y'_{COG} = COG(B') = \frac{\int_y y \cdot \mu_{B'}(y) dy}{\int_y \mu_{B'}(y) dy} \qquad y'_{COG} = COG(B') = \frac{\sum_j y_j \mu_{B'}(y_j)}{\sum_j \mu_{B'}(y_j)}$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

Metoda środka maksimum (SM) - Middle of Max (MOM)



Metoda środka maksimum (SM) za ostrego reprezentanta y' wynikowego zbioru rozmytego konkluzji B' zdefiniowanego funkcją przynależności

$$\mu_{B'}(y)$$

przyjmuje współrzędną y będącą wartością średnią wyjść dla których wynikowa funkcja przynależności osiąga maksimum

$$y'_{MOM} = MOM(B') = COG\left\{ y : \mu_{B'}(y) = \max_{y \in Y} \mu_{B'}(y) \right\}$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

Metoda środka ciężkości (COA, COG) stosowana jest we wnioskowaniu Mamdani'ego, czyli w podejściu uproszczonym

We wnioskowaniu opartym na podejściu formalnym możemy stosować również inne metody wyostrzania ale uzyskane wyniki będą inne.

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wyostrzanie: przykład

Przykład – ponownie, model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu (system SISO)

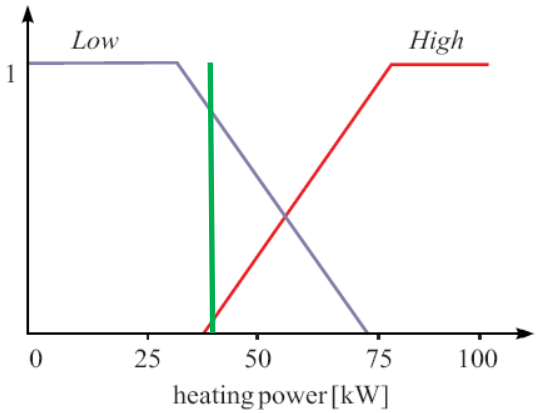
$$B'_{(M)} = \left\{ \frac{1.0}{0} \quad \frac{1.0}{25} \quad \frac{0.6}{50} \quad \frac{0.4}{75} \quad \frac{0.4}{100} \right\}$$

$$y'_{COG} = \frac{1.0 \cdot 0.0 + 1.0 \cdot 25.0 + 0.6 \cdot 50.0 + 0.4 \cdot 75.0 + 0.4 \cdot 100.0}{1.0 + 1.0 + 0.6 + 0.4 + 0.4}$$

$$= \frac{0.0 + 25.0 + 30.0 + 30.0 + 40.0}{3.4} = \frac{125.0}{3.4} = \mathbf{36.76W}$$

Approximately Low

– Raczej niska



Model Mamdani'ego – aproksymator

Różne $x_0 \rightarrow$ różne A' $\rightarrow$ różne B' $\rightarrow$ różne y'

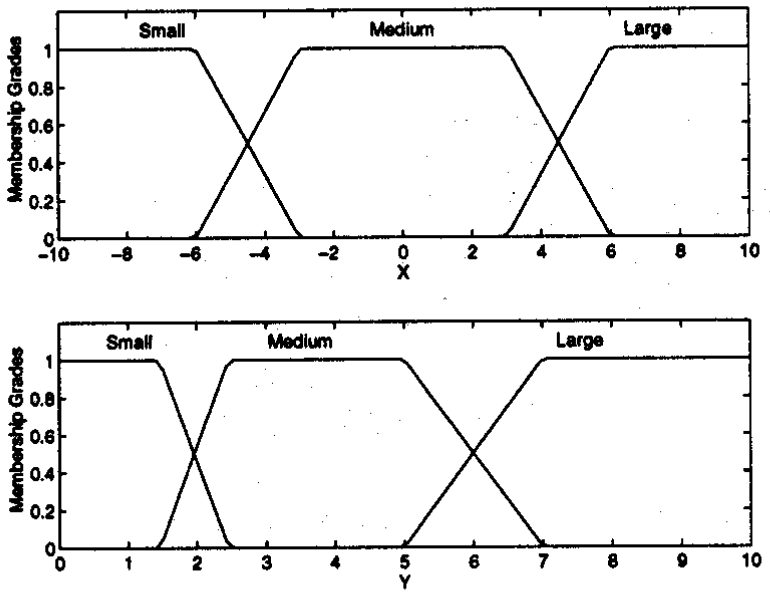
Przykład

Jeżeli X jest MAŁY TO Y jest MAŁY

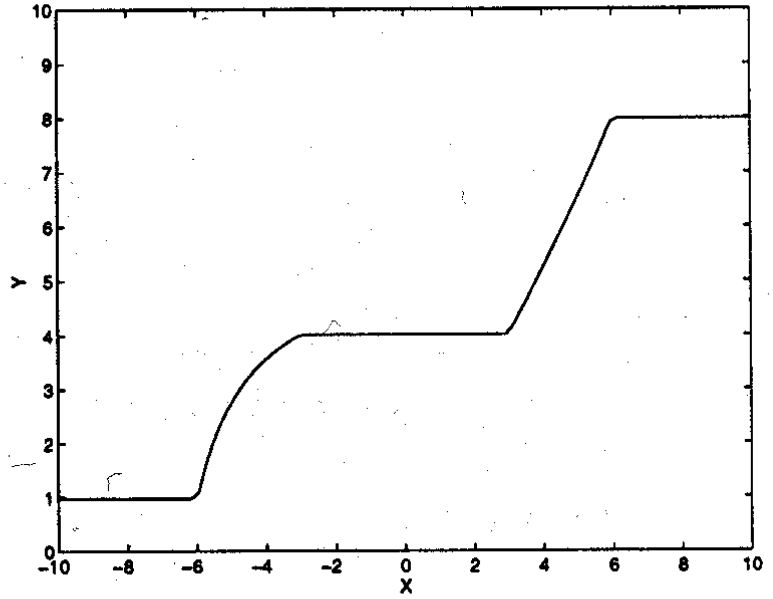
Jeżeli X jest ŚREDNI TO Y jest ŚREDNI

Jeżeli X jest DUŻY TO Y jest DUŻY

Realizacja: max – min, środek ciężkości



(a)



(b)

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Wnioskowanie Mamdani'ego – przypadek wielu zmiennych wejściowych

Model lingwistyczny i proces wnioskowania Mamdani'ego z wykorzystaniem tego modelu przedstawiony został w ogólny sposób obejmujący przypadki SISO i MIMO

Jednak .....

Rozważane modele miały struktury obejmujące przypadki:

- jedna przesłanka – jedna reguła
- jedna przesłanka – wiele reguł

Oznacza to, że w przypadku MIMO wszystkie zbiory rozmyte modelu rozważane były w jednej przestrzeni wektorowej z wielowymiarowymi funkcjami przynależności

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Zwykle stwierdzenia przesłanek i stwierdzenia konkluzji formułowane są jako stwierdzenia wykorzystaniem funkcji przynależności jednej zmiennej

Dla systemów MIMO:

Potrzeba uogólnienia zaprezentowanych wyników na przypadek, kiedy funkcje przynależności występujące w stwierdzeniach są definiowane w przestrzeniach jednowymiarowych

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Można pokazać, że jako ogólną postać bazy reguł rozmytych można rozważać bazę składającą się z reguł o następującej jednolitej postaci:

$$\mathcal{R}_i : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_{i1} \textbf{ and } \cdots \textbf{ and } x_p \text{ is } A_{ip} \textbf{ then } y \text{ is } B_i \qquad (*)$$

gdzie, A_{ij} oraz B_i są zbiorami rozmytymi w $X_j \subset R$ oraz $Y \subset R$

Ponadto

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_j & \dots & x_p \end{pmatrix}^T \in X_1 \times \dots \times X_j \times \dots \times X_p$$

$$y \in Y$$

oraz

$$i = \overline{1, K}$$

x oraz y są nazywane odpowiednio wejściami i wyjściem systemu rozmytego

Taką bazę reguł nazywamy bazą w postaci koniunkcyjnej

Sposób postępowania przy uproszczonym wnioskowaniu rozmytym – wnioskowaniu Mamdani'ego

Stopień zgodności faktów i przesłanek.

Porównaj znane fakty z przesłankami reguł rozmytych, aby określić stopień zgodności w odniesieniu do funkcji przynależności każdej z przesłanek

Stopień spełnienia przesłanek poszczególnych reguł.

Złóż stopnie zgodności poszczególnych przesłanek reguł używając rozmytych operacji przecięcia dla określenia ogólnego stopnia spełnienia przesłanek reguł

Implikowana funkcja przynależności konkluzji poszczególnych reguł dla danych faktów.

Wykorzystując stopień spełnienia przesłanek określ implikowaną funkcje przynależności każdej reguły – odpowiedzi cząstkowe

Całościowa implikowana funkcja przynależności zbioru reguł.

Złóż wszystkie implikowane funkcje przynależności konkluzji, aby otrzymać całościową implikowaną funkcję przynależności zbioru reguł – odpowiedź całościowa

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Przypomnienie - wnioskowanie Mamdani'ego: przypadek SISO

1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł:

$$\beta_i = \max_{x \in X}\left(\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_{A_i}(x)\right); \quad i = \overline{1,K}$$

} Wymaga modyfikacji !

2. Oblicz zbiory rozmyte wyjścia poszczególnych reguł:

$$B_i' : \mu_{B_i'}(y) = \left(\beta_i \tilde{*} \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1,K}$$

} Nie wymaga modyfikacji

3. Zagreguj zbiory rozmyte wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \left\{\tilde{+} \mu_{B_i'}(y)\right\}; \quad y \in Y$$

} Nie wymaga modyfikacji

Rozważana pojedyncza reguła ma postać

$$\mathcal{R}_i : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_{i1} \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_j \text{ is } A_{ij} \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_p \text{ is } A_{ip} \textbf{ then } y \text{ is } B_i$$

a wejście systemu

$$A' = A_1' \times \cdots A_p'$$

pytamy o wyjście systemu

$$B' = ?$$

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego

Modyfikacja

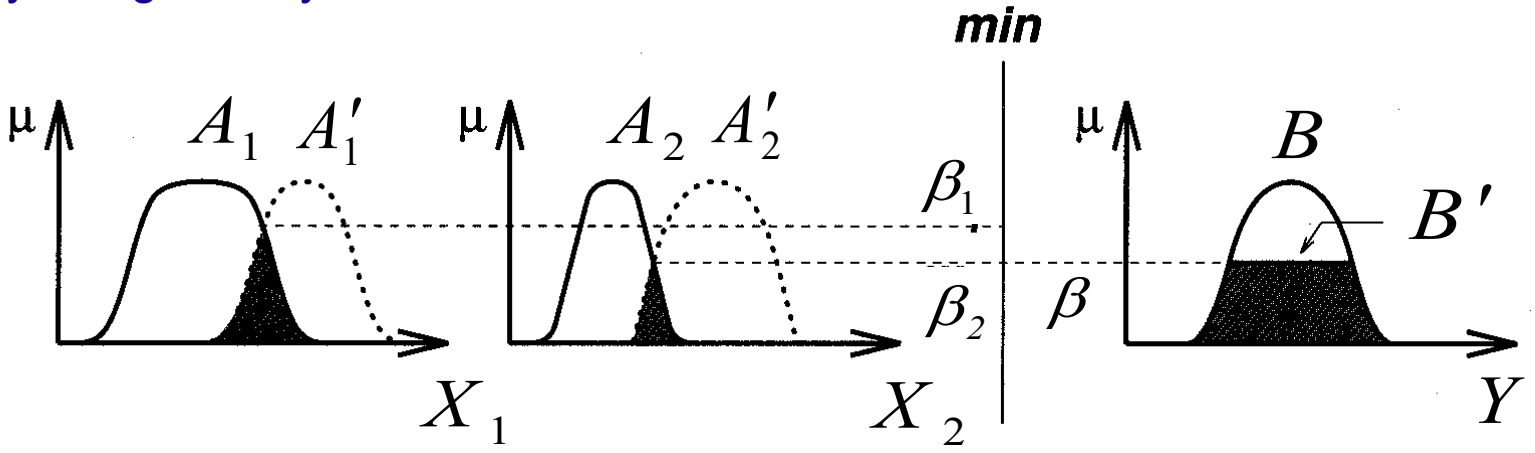
1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł:

$$\beta_{ij} = \max_{x_j \in X_j} \left(\mu_{A'_{ij}}(x_j) \tilde{*} \mu_{A_{ij}}(x_j) \right); \quad i = \overline{1,K}, j = \overline{1,p}$$

$$\beta_i = \left(\tilde{*} \beta_{ij} \right); \quad i = \overline{1,K}$$

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego: przykład

Przykład graficzny:



Przecięcie A_1 A_1' oraz A_2 A_2' MIN

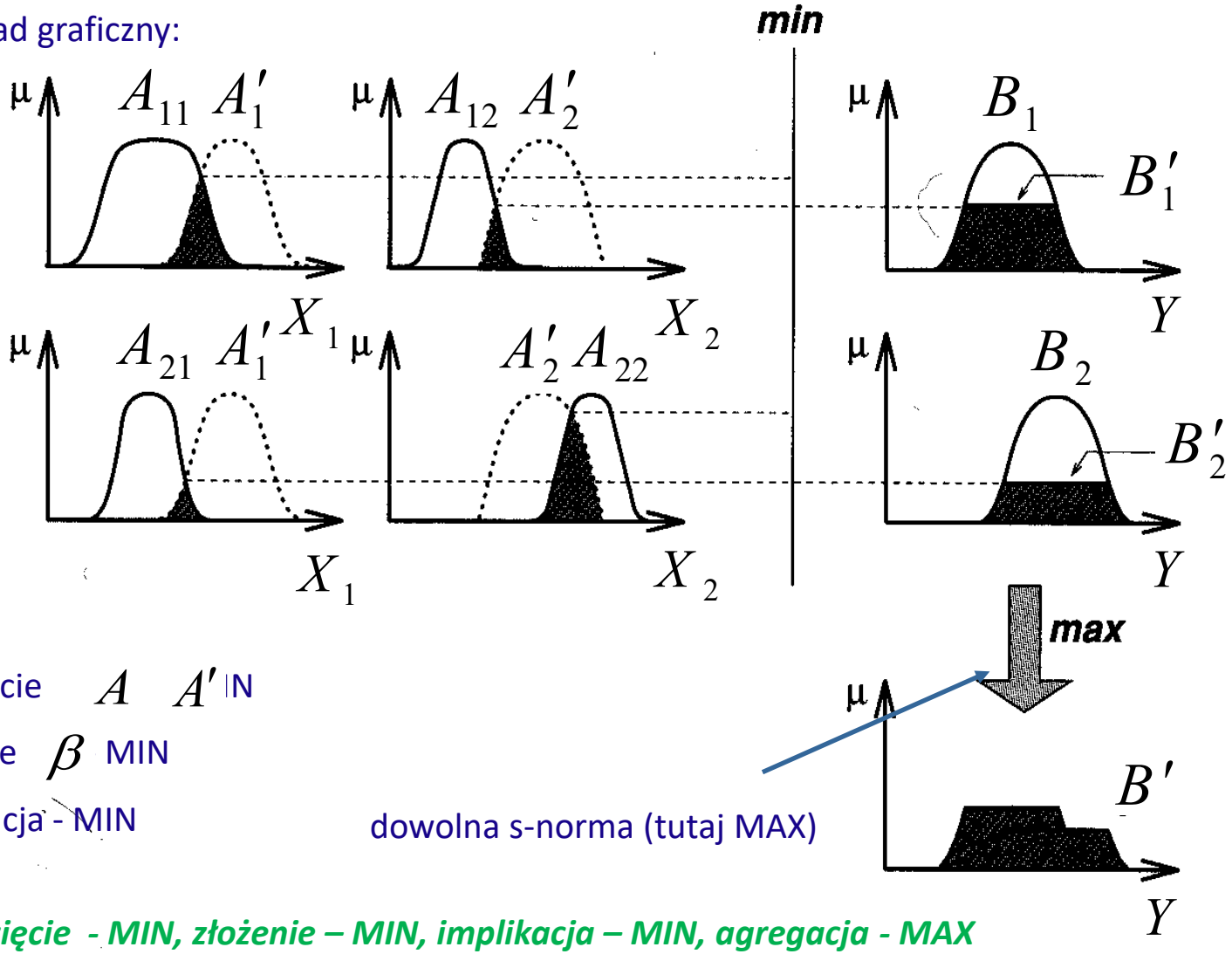
Złożenie β_1 i β_2 - MIN

Implikacja - MIN

Przecięcie - MIN, złożenie – MIN, implikacja – MIN, agregacja - MAX

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego: przykład

Przykład graficzny:



Przecięcie A A' IN

Złożenie β MIN

Implikacja - MIN

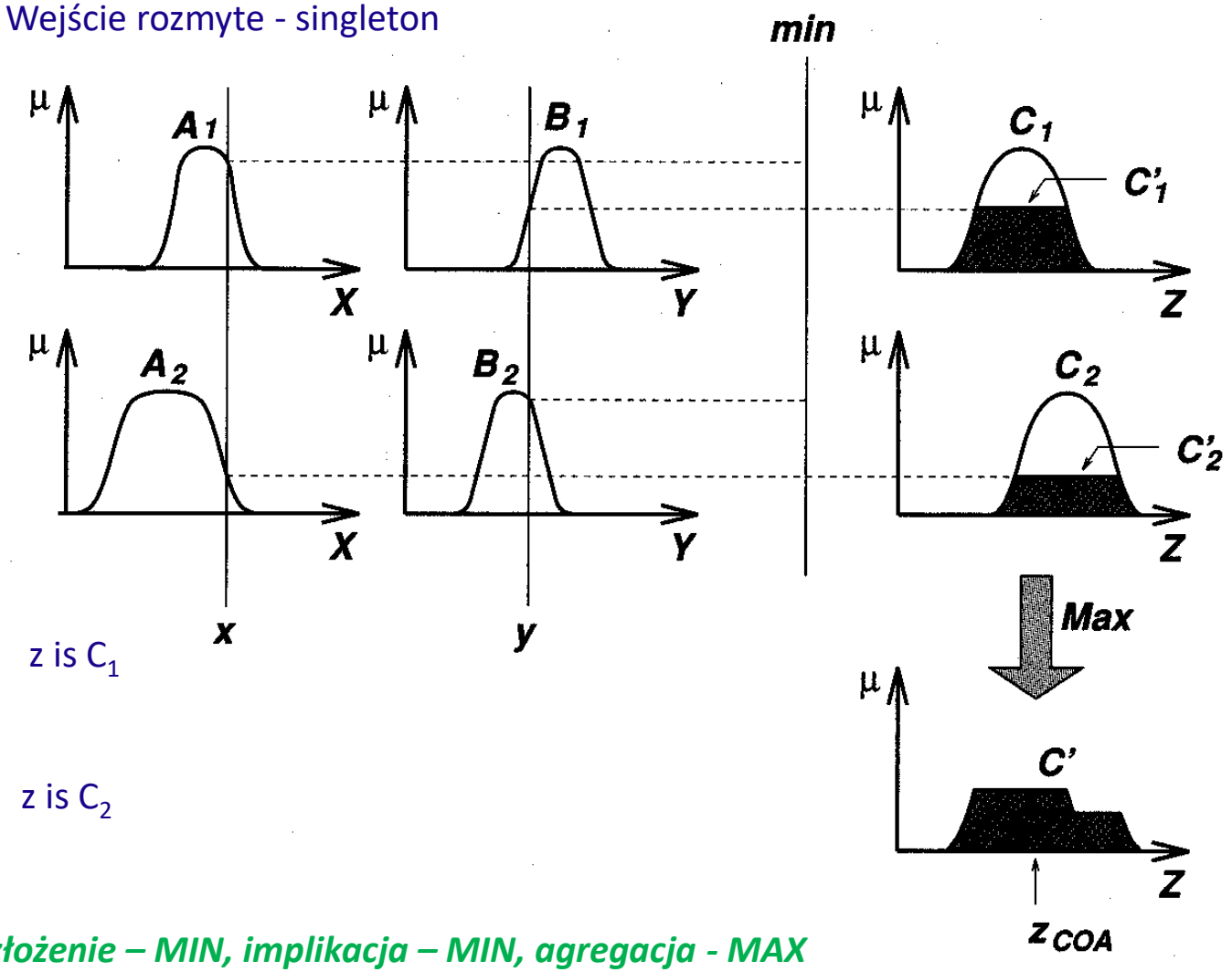
dowolna s-norma (tutaj MAX)

Przecięcie - MIN, złożenie – MIN, implikacja – MIN, agregacja - MAX

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego: przykład

Przykład graficzny

Wejście rozmyte - singleton



Rule 1:

IF x is A_1 **and** y is B_1 THEN z is C_1

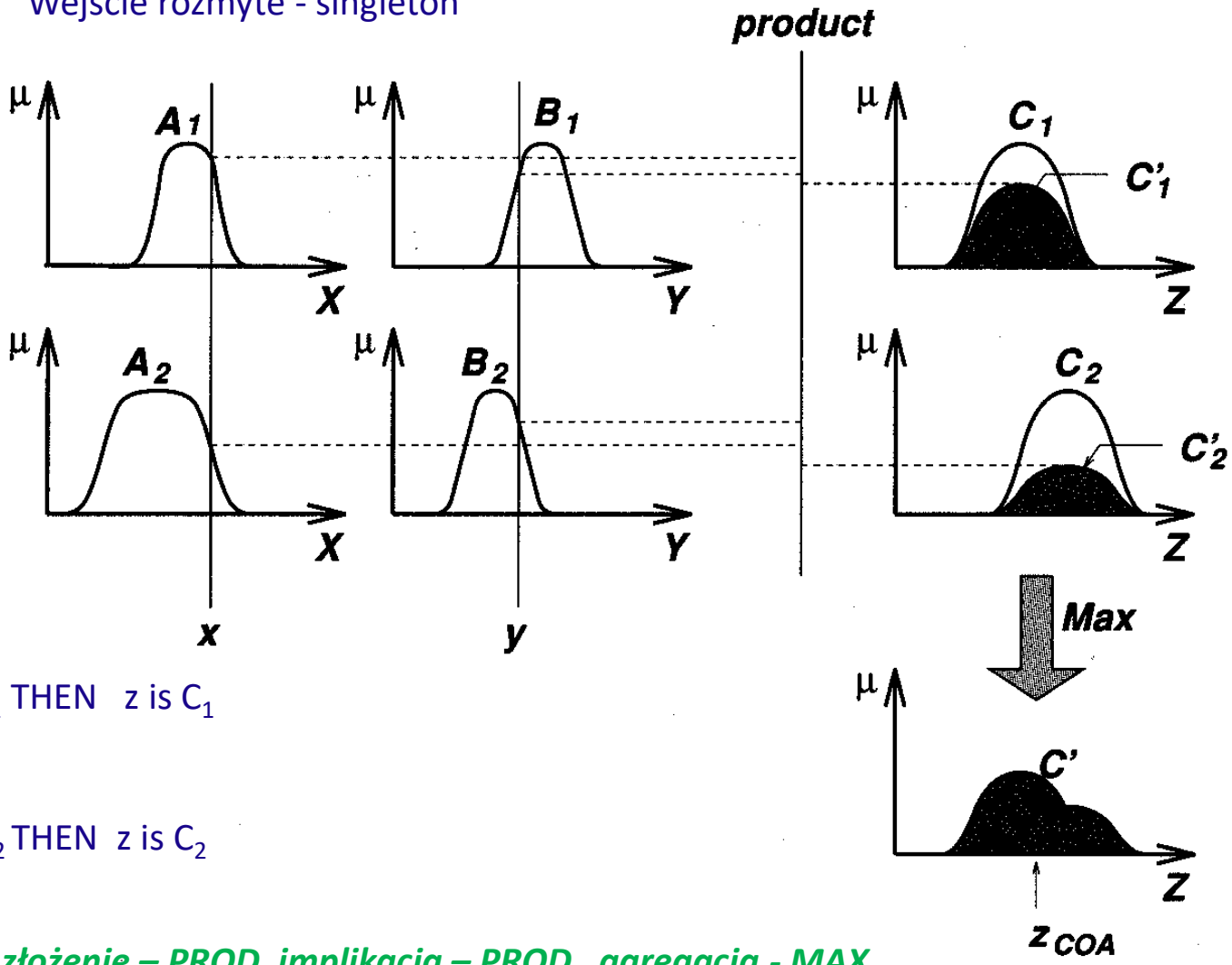
Rule 2:

IF x is A_2 **and** y **is** B_2 THEN z is C_2

Przecięcie - MIN, złożenie – MIN, implikacja – MIN, agregacja - MAX

Model rozmyty – wnioskowanie uproszczone Mamdani'ego: przykład

Przykład graficzny: Wejście rozmyte - singleton



Rule 1:

IF x is A_1 **and** y is B_1 THEN z is C_1

Rule 2:

IF x is A_2 **and** y **is** B_2 THEN z is C_2

Przecięcie - PROD, złożenie – PROD, implikacja – PROD, agregacja - MAX

Model Mamdani'ego – aproksymator

Przykład

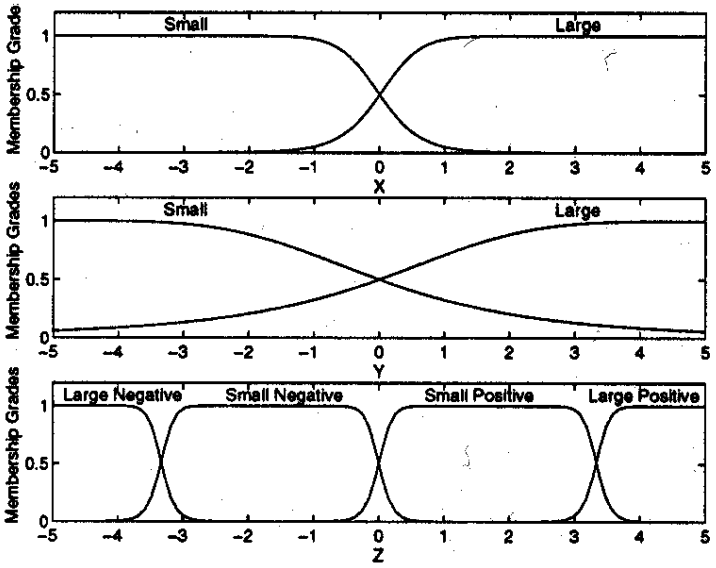
Jeżeli X jest MAŁY I Y jest MAŁY TO Z jest UJEMNY DUŻY

Jeżeli X jest MAŁY I Y jest DUŻY TO Z jest UJEMNY MAŁY

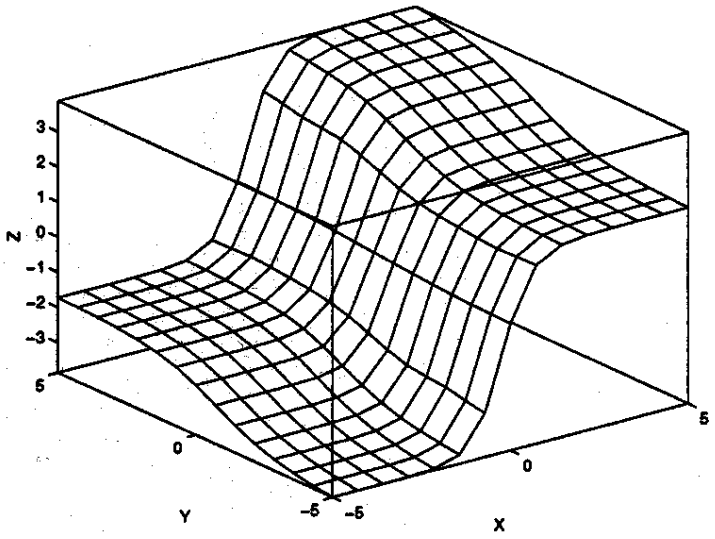
Jeżeli X jest DUŻY I Y jest MAŁY TO Z jest DODATNI MAŁY

Jeżeli X jest DUŻY I Y jest DUŻY TO Z jest DODATNI DUŻY

Realizacja: max – min, środek ciężkości

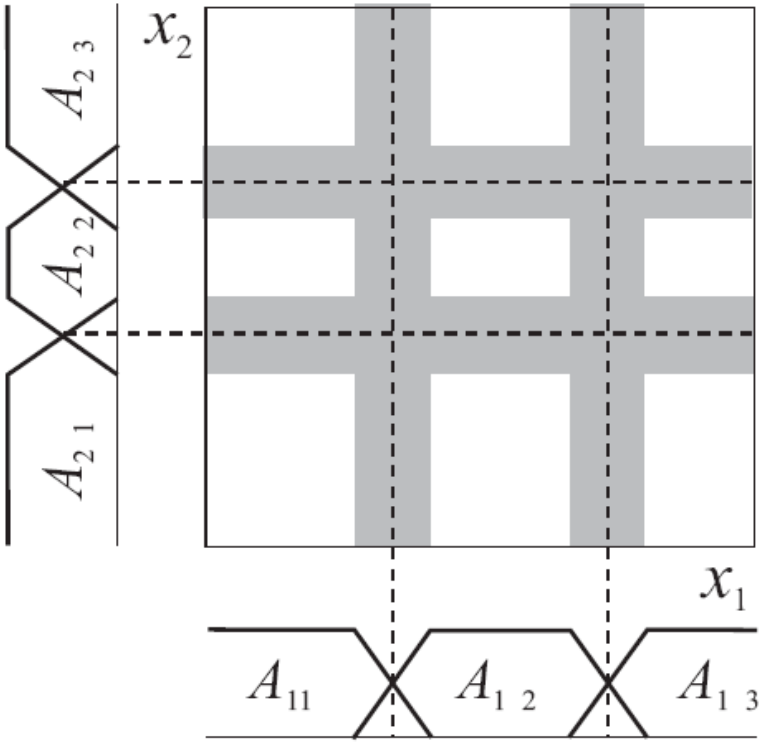


(a)



(b)

Zbiór reguł przy koniunkcyjnej formie przesłanek bazy reguł dzieli dziedzinę wejścia na kratownicę rozmytych hiperskrzynek. Każda hiperskrzynka jest przecięciem odpowiednich jednowymiarowych zbiorów rozmytych wejścia systemu

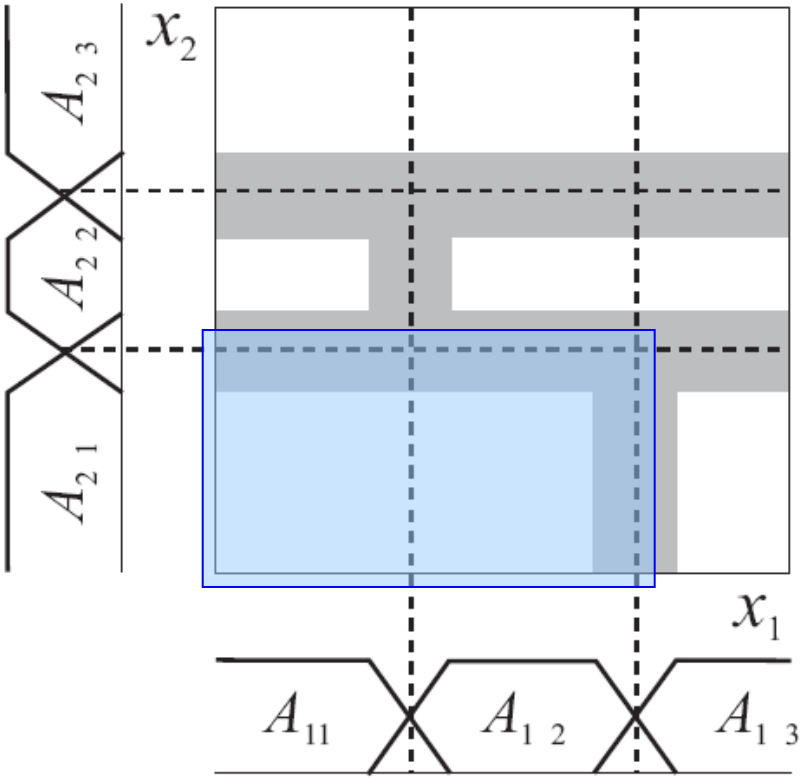


Liczba reguł w koniunkcyjnej formie, potrzebna do pokrycia całego obszaru wejścia określona jest wzorem

$$K = \prod_{i=1}^{p} N_i$$

gdzie p jest wymiarem przestrzeni wejścia a N_i jest liczbą wartości lingwistycznych przypisywanych i-tej zmiennej wejścia (przesłanki)

Składając koniunkcje, dysjunkcje i negacje można uzyskać różny podział przestrzeni wejścia (przesłanek) – zawsze będzie to jednak prostopadłościenna kratownica zdefiniowana przez zbiory rozmyte związane z poszczególnymi zmiennymi



Przykład

Przesłanka reguły pokrywająca lewy dolny narożnik przestrzeni przesłanki

$$\textbf{\textit{If}}\ x_1\ \textit{is}\ \textbf{\textit{not}}\ A_{13}\ \textbf{\textit{and}}\ x_2\ \textit{is}\ A_{21}\ \textbf{\textit{then}}\ \ldots$$

Dziękuję

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM